參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	利用$(ab)^n=a^n\,b^n$及$(a^m)^n=a^{mn}$。 $(u^3v^{-4})^4=u^{3\times4}v^{-4\times4}=u^{12}v^{-16}$。 所以原式$=\dfrac{u^{12}v^{-16}}{u^2v^3}$。	1M
	同底數相除，指數相減。 原式$=u^{12-2}v^{-16-3}=u^{10}v^{-19}$。	1M
	由$v\neq0$，$v^{-19}=\dfrac{1}{v^{19}}$， 所以原式$=\dfrac{u^{10}}{v^{19}}$。	1A
2.	公分母為$(8v-13)(14v+9)$。 第一分子乘$14v+9$，第二分子乘$8v-13$。 原式$=\dfrac{4(14v+9)-7(8v-13)}{(8v-13)(14v+9)}$。	1M
	展開分子： $4(14v+9)-7(8v-13)=56v+36-56v+91$。 合併同類項， 分子$=(56-56)v+36+91=127$。	1M
	原式$=\dfrac{127}{(8v-13)(14v+9)}$。	1A
3.	由$h:j=7:5$，設$h=7c$、$j=5c$，其中c為共同倍數。	1M

題號	解答及評分要點	分數
3. （續）	代入$3h+2j=713$： $3(7c)+2(5c)=713$。 $21c+10c=713$，$31c=713$，所以$c=\frac{713}{31}=23$。 $j=5\times23=115$。	 1M 1A
4 (a)	逆時針轉90°的規則為$(x,y)\to(-y,x)$。 代入$P(5,-10)$， 得$Q(-(-10),5)=(10,5)$。	 1A
4 (b)	向下平移h單位，$R(10,5-h)$。 PO斜率$=\frac{-10-0}{5-0}=-2$； RO斜率$=\frac{5-h-0}{10-0}$ $=\frac{5-h}{10}$。 P、O、R共線， 所以$\frac{5-h}{10}=-2$。 兩邊乘10： $5-h=-20$。 $-h=-25$，所以$h=25$。	 1M 1A
5 (a)	共同因式為$3b$。 $27ab-15cb=3b\times9a-3b\times5c=3b(9a-5c)$。	 1A
5 (b)	平方差公式$A^2-B^2=(A-B)(A+B)$。 $81a^2-25c^2=(9a)^2-(5c)^2$ $=(9a-5c)(9a+5c)$。	 1A
5 (c)	原式$=(81a^2-25c^2)-(27ab-15cb)$。 代入$(a)$、$(b)$的結果，得$(9a-5c)(9a+5c)-3b(9a-5c)$。	 1M

題號	解答及評分要點	分數
5 (c) （續）	抽出共同因式$9a-5c$： 原式$=(9a-5c)[(9a+5c)-3b]$ $=(9a-5c)(9a+5c-3b)$。	1A
6 (a)	第一式兩邊乘正數3：$7-5r>6r+42$。 $7-42>6r+5r$，$-35>11r$，所以$r<-\frac{35}{11}$。	1M
	第二式兩邊除以正數4： $r\le -\frac{28}{4}=-7$。	1M
	「或」取聯集； $r\le -7$已完全包含在$r<-\frac{35}{11}$中。 所以解為$r<-\frac{35}{11}$。	1A
6 (b)	由$-\frac{35}{11}\approx -3.18$，所求最大整數為$-4$。	1A
7 (a)	七折代表原標價的70%， 所以標價$\times 0.7=693$。	1M
	標價$=\frac{693}{0.7}=\$990$。	1A
7 (b)	標價比成本高32%，即標價$=(1+32\%)\times$成本$=1.32\times$成本。 所以$1.32\times$成本$=990$。	1M
	成本$=\frac{990}{1.32}=\$750$。	1A
7 (c)	$693<750$，所以虧蝕； 虧蝕額$=750-693=\$57$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
8 (a)	$JN=KN$（中點）； $\angle LJN=\angle MKN$（內錯角）； $\angle JNL=\angle KNM$（對頂角）。	1M
	故$\triangle JLN\cong\triangle KMN$（ASA）。	1A
8 (b)	由全等，$MK=JL=40$ cm、$KN=JN=48$ cm、$LN=MN$。 按$\triangle JLN\sim\triangle MPN$的次序， $\frac{JN}{MN}=\frac{LN}{PN}$。 代入得$\frac{48}{MN}=\frac{MN}{3}$。 $MN^2=48\times3=144$； 長度取正值， $MN=12$ cm。	1M
	相似對應邊給$\frac{MP}{JL}=\frac{MN}{JN}$。 代入：$\frac{MP}{40}=\frac{12}{48}=\frac{1}{4}$， 所以$MP=10$ cm。 P在KN上， $KP=KN-NP=48-3=45$ cm。	1M
	所求周界$=40+45+10=95$ cm。	1A
9 (a)	小於6的頻數$=9+7=16$，所以兩個6佔第17、18位。 奇數項的中央為第17或18項，總數可為33或35。 偶數項時須中央兩項均為6，即第17、18項，總數為34。 因此總數只可能為33、34、35。	1M
	測試日總數$=26+f$，故$f=7$、8或9； 最小值為7。	1A
9 (b)	f的最大值為9。	1A

題號	解答及評分要點	分數
9 (c) （續）	數值乘頻數的總和$=2\times9+4\times7+6\times2+9f+13\times8=162+9f$。 平方乘頻數的總和$=2^2\times9+4^2\times7+6^2\times2+9^2f+13^2\times8$ $=1572+81f$。 總頻數$=26+f$， 故平均數$=\dfrac{162+9f}{26+f}$。 方差等於平方的平均減平均數的平方。 $\sigma^2=\dfrac{1572+81f}{26+f}-[\dfrac{162+9f}{26+f}]^2$。	1M
	$f=7$：$\sigma=\sqrt{\dfrac{2139}{33}-(\dfrac{225}{33})^2}\approx4.28142$。 $f=8$：$\sigma=\sqrt{\dfrac{2220}{34}-(\dfrac{234}{34})^2}\approx4.23407$。 $f=9$：$\sigma=\sqrt{\dfrac{2301}{35}-(\dfrac{243}{35})^2}\approx4.18803$。 比較三值，最大標準差為4.28（取三位有效數字）。	1A
10 (a)	餘式定理： $F(-1)=3(-1)^3+u(-1)^2+v(-1)+32=35$。 $29+u-v=35$，所以$u-v=6$。 因式定理： $F(\dfrac{4}{3})=3(\dfrac{4}{3})^3+u(\dfrac{4}{3})^2+v(\dfrac{4}{3})+32=0$。 兩邊乘9： $64+16u+12v+288=0$。 $16u+12v=-352$，即$4u+3v=-88$。	1M
	由$u-v=6$， 得$v=u-6$。 代入另一式： $4u+3(u-6)=-88$。 $7u-18=-88$，所以$7u=-70$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
10 (a)（續）	$u=-\dfrac{70}{7}=-10$。	
	$v=u-6=-10-6=-16$。	1A
10 (b)	代入得$F(t)=3t^3-10t^2-16t+32$。	
	除以$3t-4$：先取t^2，減去$3t^3-4t^2$，餘$-6t^2-16t+32$。	
	再取$-2t$，減去$-6t^2+8t$，餘$-24t+32$。	
	最後取-8，餘式為零，	
	故$F(t)=(3t-4)(t^2-2t-8)$。	1M
	$F(t)=(3t-4)(t-4)(t+2)$，所以各根為$\dfrac{4}{3}$、4、-2。	1A
	同意。	
	三個根均可寫成整數之比，故均為有理數。	1A
11 (a)	設$H(t)=rt+st^2$。	
	代入$H(6)=36$，得$6r+36s=36$；	
	除以6得$r+6s=6$。	
	代入$H(8)=144$，得$8r+64s=144$；	
	除以8得$r+8s=18$。	1M
	兩式相減：$2s=12$，	
	$s=6$。	
	代回$r+6\times6=6$，	
	$r=6-36=-30$。	1M
	$H(t)=6t^2-30t$。	1A
11 (b)	方程為$6t^2-30t-b=0$。	1M
	二次方程有兩個相異實根，	
	要求$\Delta=B^2-4AC>0$。	
	代入$A=6$、$B=-30$、$C=-b$：$(-30)^2-4\times6\times(-b)>0$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
11 (b) （續）	$900+24b>0$，$24b>-900$。 除以正數24， 得$b>-\frac{900}{24}=-\frac{75}{2}$。	1A
12 (a)	分布域$=65-21=44$分鐘。	1A
	分布域減四分位數間距為26， 所以四分位數間距$=44-26=18$。 16項分成上下兩組各8項，下四分位數是第4、5項平均。 $Q_1=\frac{(30+q)+(30+q)}{2}=30+q$。 上四分位數是第12、13項平均， $Q_3=\frac{52+52}{2}=52$。	1M
	代入$Q_3-Q_1=18$： $52-(30+q)=18$。 $22-q=18$，所以$q=4$。	1A
12 (b)(i)	框線圖右邊箱邊給更新後$Q_3=49$分鐘； 更新前$Q_3=52$分鐘。	1M
	變化$=49-52=-3$分鐘，即減少3分鐘。	1A
12 (b)(ii)	框線圖兩端為24、60，兩個箱邊為35、49。 新分布域$=60-24=36<44$。 新四分位數間距$=49-35=14<18$。	1M
	是。 兩個離差指標均減小，支持更新後的處理時間較集中。	1A
13 (a)	J是線段AB的垂直平分線。	1A

題號	解答及評分要點	分數
13 (b) （續）	$J：y=(\frac{5}{2})x-\frac{105}{2}$，斜率為$\frac{5}{2}$。	
	$K\perp J$，故K斜率為$-\frac{2}{5}$。	
	設$A(h,0)$、$B(0,j)$，$h,j>0$。	
	AB斜率$=\frac{j-0}{0-h}=-\frac{j}{h}=-\frac{2}{5}$，	
	故$j=\frac{2h}{5}$。	1M
	中點$(\frac{h}{2},\frac{j}{2})$在$J$上：	
	$\frac{5h}{2}-\frac{2j}{2}-105=0$。	
	即$5h-2j=210$。	
	代入$j=\frac{2h}{5}$：$5h-\frac{4h}{5}=210$，$\frac{21h}{5}=210$，	
	$h=50$。	
	$j=2\times\frac{50}{5}=20$。	1M
	K通過$(50,0)$、$(0,20)$。	
	截距式$\frac{x}{50}+\frac{y}{20}=1$，兩邊乘100，	
	得$2x+5y-100=0$。	1A
13 (c)	D是AB中點，	
	所以$D(\frac{50+0}{2},\frac{0+20}{2})=(25,10)$。	
	E在x軸上，代入$y=0$至J：$5x=105$，$x=21$，所以$E(21,0)$。	1A
	面積$=\triangle OBD$的面積$+\triangle ODE$的面積$=20\times\frac{25}{2}+21\times\frac{10}{2}$。	1M
	面積$=250+105=355$平方單位。	1A

題號	解答及評分要點	分數
14 (a)	小圓錐高＝48－36＝12 cm。 平行截面使兩圓錐相似， 長度比＝12:48＝1:4。	1M
	圓錐體積＝$\frac{\pi r^2 h}{3}$。 完整圓錐體積＝$\pi \times 20^2 \times \frac{48}{3} = 6400\pi$ cm^3。 體積比＝$(\frac{1}{4})^3 = \frac{1}{64}$， 所以小圓錐體積＝$\frac{6400\pi}{64} = 100\pi$ cm^3。	1M
	W的體積＝$6400\pi - 100\pi = 6300\pi$ cm^3。	1A
14 (b)	小圓錐半徑＝$20 \times \frac{1}{4} = 5$ cm。 完整圓錐斜高＝$\sqrt{20^2 + 48^2} = \sqrt{2704} = 52$ cm。	1M
	完整圓錐曲面面積＝$\pi rl = \pi \times 20 \times 52 = 1040\pi$ cm^2。 相似曲面面積比＝$(\frac{1}{4})^2 = \frac{1}{16}$。 小圓錐曲面面積＝$\frac{1040\pi}{16} = 65\pi$ cm^2。 W曲面面積＝$1040\pi - 65\pi = 975\pi$ cm^2。	1M
	總表面面積＝$975\pi + \pi \times 20^2 + \pi \times 5^2 = 1400\pi$ cm^2。	1A
14 (c)	重鑄保留體積。 設正方體邊長為e， 體積$e^3 = 6300\pi$。 所以$e = (6300\pi)^{\frac{1}{3}}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
14 (c) （續）	正方體有六個正方形面， 總表面面積$=6e^2$。 代入得$6[(6300\pi)\frac{1}{3}]^2=6(6300\pi)\frac{2}{3}$ $\approx 4390.14\ \text{cm}^2$。	1M
	$1400\pi\approx 4398.23\ \text{cm}^2$； $4390.14<4398.23$，所以否。	1A
15 (a)	總球數$=9+6+2=17$； 同時抽三個， 總抽法$=C(17,3)=\frac{17\times 16\times 15}{3\times 2\times 1}=680$。 三球同色只可能為三藍或三黃，綠球不足三個。 $C(9,3)=\frac{9\times 8\times 7}{6}=84$； $C(6,3)=\frac{6\times 5\times 4}{6}=20$。 有利抽法$=84+20=104$。	1M
	所求概率$=\frac{104}{680}=\frac{13}{85}$。	1A
15 (b)	顏色全不同即藍、黃、綠各一球。 抽法$=C(9,1)C(6,1)C(2,1)=9\times 6\times 2=108$。	1M
	所求概率$=\frac{108}{680}=\frac{27}{170}$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
16 (a)	設$t=\log_5 s$，	
	第一式給$\log_5 r=12-t$。	
	換底：	
	$\log_r 625=\dfrac{\log_5 625}{\log_5 r}$	
	$=\dfrac{4}{12-t}$。	
	$\log_s 125=\dfrac{\log_5 125}{\log_5 s}$	
	$=\dfrac{3}{t}$。	
	代入第二式：	
	$\dfrac{4}{12-t}-\dfrac{3}{t}=1$。	
	由r、$s\neq 1$，$t\neq 0$、12，可消去分母。	1M
	兩邊同乘$t(12-t)$：	
	$4t-3(12-t)=t(12-t)$。	
	$4t-36+3t=12t-t^2$。	
	移項得$t^2-5t-36=0$。	1A
16 (b)	$(t-9)(t+4)=0$，所以$t=9$或-4；	
	$t=-4$給$r=5^{16}>s=5^{-4}$，須捨去。	1M
	取$t=9$，$\log_5 r=12-9=3$，	
	所以$r=5^3=125$。	
	此時$s=5^9>125$，符合$r<s$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
17 (a)	等差通項$A(j)=b+(j-1)h$，$h\neq0$。 由$A(23)=216$， $b+22h=216$。 $A(5)=216-18h$，$A(77)=216+54h$。 等比數列中項平方等於兩端之積， 所以$216^2=(216-18h)(216+54h)$。	1M
	展開： $46656=46656+(54-18)\times216h-972h^2$。 $0=7776h-972h^2$，所以$972h(h-8)=0$。 由$h\neq0$， 得$h=8$。	1M
	$A(1)=b=216-22\times8=40$。	1A
17 (b)	等差前j項和$B(j)=\dfrac{j[2b+(j-1)h]}{2}$。 代入$b=40$、$h=8$： $B(j)=\dfrac{j[80+8(j-1)]}{2}$。 $=\dfrac{j(72+8j)}{2}=4j^2+36j$。	1M
	要求$4j^2+36j>400000$。 兩邊除以4，得$j^2+9j-100000>0$。 解相應的二次方程$j^2+9j-100000=0$： 判別式$=9^2+4\times100000=400081$。 $j=\dfrac{-9\pm\sqrt{400081}}{2}$。 正根約為311.759…，另一根為負。 二次項係數為正，且j為正整數，故須$j\geq312$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
17 (b) （續）	檢查$B(311)=4\times311^2+36\times311$ $=398080\le400000$。 $B(312)=4\times312^2+36\times312=400608>400000$。 所以最小$j$為312。	 1A
18 (a)	先抽出2： $f(x)=2[x^2-2(6t-8)x]+72t^2-192t+114$。 配方得$f(x)=2[x-(6t-8)]^2-2(6t-8)^2+72t^2-192t+114$ $=2[x-(6t-8)]^2-14$。 $A(6t-8,-14)$。	 1M 1A
18 (b)(i)	把$A(6t-8,-14)$向右12、向上20。 $B(6t-8+12,-14+20)=(6t+4,6)$。 AB斜率$=\dfrac{6-(-14)}{(6t+4)-(6t-8)}$ $=\dfrac{20}{12}$ $=\dfrac{5}{3}$。 原點是垂心，所以$OC\perp AB$。 設$C(u,v)$，OC斜率為$-\dfrac{3}{5}$， 故$v=-\dfrac{3u}{5}$。 另一條高給$OB\perp AC$。 兩方向的乘積和為零， $(6t+4)(u-(6t-8))+6(v-(-14))=0$。 即$(6t+4)(u-6t+8)+6(v+14)=0$。	 1A 1M 1M

題號	解答及評分要點	分數
18 (b)(i)（續）	代入$v=-\frac{3u}{5}$： $[(6t+4)-\frac{18}{5}]u=(6t+4)(6t-8)-84$。 右方$=36t^2-24t-116=4(9t^2-6t-29)$。 左方係數$=\frac{30t+2}{5}=\frac{2(15t+1)}{5}$。 令$h=9t^2-6t-29$，得$u=\frac{10h}{15t+1}$， $v=-\frac{6h}{15t+1}$。 所以$C(\frac{10h}{15t+1},-\frac{6h}{15t+1})$； $t>0$，分母不為零。	1A
18 (b)(ii)	$\angle BEC=90°$，共圓給$\angle BDC=90°$。 所以$(u+10)(6t+14)+16(v+10)=0$。	1M
	代入u、v後乘$15t+1$， 得$[10h+10(15t+1)](6t+14)+16[-6h+10(15t+1)]=0$。 整理為$(60t+44)h+(15t+1)(60t+300)=0$。 再代入$h=9t^2-6t-29$： $540t^3+936t^2+2556t-976=0$。 除以4： $135t^3+234t^2+639t-244=0$。 因式分解得$(3t-1)(45t^2+93t+244)=0$。	1M
	$t>0$時第二因式為正， 故$t=\frac{1}{3}$。 此時$A(-6,-14)$、$B(6,6)$、$C(-50,30)$，三點不共線。	1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (a)	把$(-12,14)$代入：$144+196-12u-140+v=0$，	
	所以$v=12u-200$。	
	J：$y=\dfrac{3x+101}{4}$，代入圓方程並乘16：	
	$16x^2+(3x+101)^2+16ux-40(3x+101)+16v=0$。	
	展開得$25x^2+(16u+486)x+6161+16v=0$。	
	代入$v=12u-200$，	
	得$25x^2+(16u+486)x+192u+2961=0$。	1M
	J與圓相切，只有一個交點，所以二次方程有等根，判別式為零。	1M
	等根要求$B^2-4AC=0$。	
	代入得$(16u+486)^2-4\times25\times(192u+2961)=0$。	
	展開：	
	$256u^2-3648u-59904=0$。	
	因式分解為$64(4u+39)(u-24)=0$。	1M
	$u=-\dfrac{39}{4}$或24；	
	由$u>0$，	
	取$u=24$。	
	$v=12\times24-200=88$。	1A
19 (b)(i)	圓方程為$x^2+y^2+24x-10y+88=0$。	
	配方：	
	$(x+12)^2+(y-5)^2=144+25-88=81$。	
	所以$F(-12,5)$、半徑$r=9$。	
	$AF=\sqrt{(-12+27)^2+(5-5)^2}=15$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)(i)（續）	設AB的切點為E，半徑FE垂直切線AB。 由畢氏定理， $AE=\sqrt{AF^2-FE^2}=\sqrt{15^2-9^2}=\sqrt{144}=12$。 $\cos\angle FAB=\frac{AE}{AF}=\frac{12}{15}=\frac{4}{5}$。	1A
19 (b)(ii)	E在邊AB上， $BE=AB-AE=33-12=21$。 直角三角形FEB中， $FB^2=FE^2+BE^2=9^2+21^2=81+441=522$。	1M
	$FB=\sqrt{522}=\sqrt{9\times58}=3\sqrt{58}$。	1A
19 (b)(iii)	設$h=\angle FAB$、$j=\angle FBA$。 內心位於角平分線上， 故$\angle ADB=180°-2(h+j)$。 由兩個直角三角形，$\sin h=\frac{3}{5}$、$\cos h=\frac{4}{5}$、$\sin j=\frac{3}{\sqrt{58}}$、$\cos j=\frac{7}{\sqrt{58}}$。	1M
	$\sin(h+j)=\frac{3\times7+4\times3}{5\sqrt{58}}$ $=\frac{33}{5\sqrt{58}}$。 $\cos(h+j)=\frac{4\times7-3\times3}{5\sqrt{58}}$ $=\frac{19}{5\sqrt{58}}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)(iii) （續）	由倍角公式， $\sin\angle ADB = 2\times 33\times \dfrac{19}{25\times 58}$ $= \dfrac{627}{725}$。 由擴展正弦定律， $s = \dfrac{33}{2\sin\angle ADB} = \dfrac{725}{38}$。 $\dfrac{725}{38} \approx 19.0789 < 33 = AB$，所以$s > AB$不成立。	1M 1A